

Einführung ins VPL

TUTORIUM 22 & 24 - BuS 2024

Reiter „Beschreibung“

- Übersicht über die vorgegebenen Dateien
- Möglichkeit zum Download für die Entwicklung auf dem eigenen System

Beschreibung

Abgabe

Bearbeiten

Abgabesicht

Erforderliche Dateien: prime.c, pi_calculation.c, pi_calculation.h, vigenere.c, vigenere.h, palindrome.c, palindrome.h, prime.h ([Herunterladen](#))

Maximale Anzahl an Dateien: 10

Maximale Upload Dateigröße: 1 MiB

Arbeitstyp: Einzelarbeit

Erforderliche Dateien

prime.c

```
1 #include <stdbool.h>
2 #include <math.h>
3 #include "prime.h"
4
5 /* return true if n is prime, false otherwise */
6 bool is_prime(long n) {
7     return false;
8 }
9
10 /* return the nth prime number */
11 long nth_prime(int n) {
12     return 0;
13 }
```

pi_calculation.c

```
1 #include <stdbool.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <math.h>
4 #include "pi_calculation.h"
5
6 /* fill the structure with random values between -1 and 1 */
7 /* the definition of the structure is located in the pi_calculation.h */
8 void random_coordinates(struct coordinates *coords) {
9     return;
10 }
```

Reiter „Abgabe“

- Hier können die auf dem eigenen PC entwickelten Programme dateiweise abgegeben werden (unten auf Speichern drücken nicht vergessen)
- Unter „Abgabesicht“ kann dann noch evaluiert werden (Tests werden ausgeführt)
- **Wichtig:** Wenn hier Dateien hochgeladen werden, dann werden **alle bereits existierenden Dateien ersetzt**. Solltet ihr Dateien weglassen, werden die Vorlagen verwendet (Alternativ könnt ihr die Importfunktion unter „Bearbeiten“ verwenden (s. Folie 5), so können auch einzelne Dateien importiert werden)

[Beschreibung](#) [Abgabe](#) [Bearbeiten](#) [Abgabesicht](#)

▼ **Abgabe**

Kommentare

prime.c

Datei wählen ...

 Maximale Dateigröße: 250 MB

↓

Bewegen Sie Dateien in dieses Feld (Drag-and-drop)

pi_calculation.c

Datei wählen ...

 Maximale Dateigröße: 250 MB

↓

Bewegen Sie Dateien in dieses Feld (Drag-and-drop)

pi_calculation.h

Datei wählen ...

 Maximale Dateigröße: 250 MB

↓

Bewegen Sie Dateien in dieses Feld (Drag-and-drop)

Speichern

Abbrechen

Reiter „Bearbeiten“

- Hier kann direkt in Moodle programmiert werden
- Rechte Seite: Übersicht über Testergebnisse und Bewertungsvorschlag

The screenshot displays the Moodle IDE interface in the 'Bearbeiten' (Edit) tab. At the top, navigation links include 'Beschreibung', 'Abgabe', '</> Bearbeiten', and 'Abgabesicht'. Below these is a toolbar with icons for file operations and a help icon. The left sidebar shows a 'File list' with files: prime.c, pi_calculation.c, pi_calculation.h, vigenere.c, vigenere.h, palindrome.c, palindrome.h, and prime.h. The main editor window shows the code for prime.c, which includes headers for stdbool.h, math.h, and prime.h. The code defines a function is_prime that checks for prime numbers, handling small values and then testing divisibility from 3 up to the number. The right sidebar contains a 'Bewertungsvorschlag: 100 / 100' and a 'Kommentare' section with a 'Summary of tests' indicating 7 tests run successfully.

```
1 #include <stdbool.h>
2 #include <math.h>
3 #include "prime.h"
4
5 /* return true if n is prime, false otherwise */
6 bool is_prime(long a) {
7     //Randfälle abdecken
8     if (a == 1) {
9         return false;
10    }
11    if (a == 2) {
12        return true;
13    }
14    if (a % 2 == 0) {
15        return false;
16    }
17    //Primzahltest für alle größeren Zahlen
18    for (int i = 3; i < a; i+=2) {
19        if (a % i == 0) {
20            return false;
21        }
22    }
23
24    return true;
25 }
```

Bewertungsvorschlag: 100 / 100

Kommentare

Summary of tests

+-----+
| 7 tests run/ 7 tests passed |
+-----+

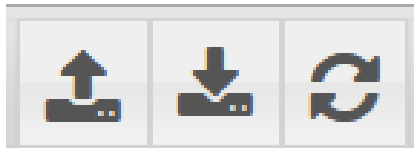
Wichtige Funktionen vom VPL



- Auf das + (oder -) oben links klicken, um mehr (oder weniger) Optionen anzuzeigen



- Ausführen / Debuggen / Evaluieren und Tests ausführen



- Import aus eigenen Dateien / Herunterladen des aktuellen Stands / Zurücksetzen von allen Dateien auf Originalzustand
- Weitere Funktionen wie Suchen & Ersetzen, Toggle Sidebar, Design, Neue Datei erstellen, etc.
- Nach jeder Änderung muss der **Speichern-Button** gedrückt werden, um Ausführen oder Evaluieren freizuschalten

Reiter „Abgabebesicht“

- Übersicht über voraussichtliche Bewertung und Tests
- Übersicht darüber, was alle Dateien beinhalten und wie sie abgegeben werden
- Kontrollmöglichkeit: Hier muss euer finaler Code drinstehen

[Beschreibung](#)[Abgabe](#)[</> Bearbeiten](#)[Abgabebesicht](#)

Bewertung

Bewertet am Montag, 6. Mai 2024, 13:14 von Automatische Bewertung,
Bewertung: 100,00 / 100,00

Kommentare zur Bewertung  [-]

[+] **Summary of tests**

 Abgegeben am Montag, 6. Mai 2024, 13:14 ( [Herunterladen](#))

prime.c

```
1 #include <stdbool.h>
2 #include <math.h>
3 #include "prime.h"
4
5 /* return true if n is prime, false otherwise */
6 bool is_prime(long a) {
7     //Randfälle abdecken
8     if (a == 1) {
9         return false;
10    }
11    if (a == 2 ) {
12        return true;
13    }
14    if (a % 2 == 0) {
15        return false;
16    }
17    //Primzahltest für alle größeren Zahlen
18    for (int i = 3; i < a; i+=2) {
19        if (a % i == 0) {
20            return false;
21        }
22    }
23    return true;
24 }
```

Viel Erfolg bei euren Abgaben!

Falls ihr noch Fragen habt oder irgendetwas nicht funktioniert,
könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben